Anexo Tecnico: Declaracion de Uso de Inteligencia Artificial

Equipo 7: Joshua Trujillo y Nicolas Figueroa | Visualizacion I - Univ. Externado de Colombia | Octubre 2026

1. Herramientas Empleadas y Proposito General

En conformidad con las pautas del Proyecto 2, se declara el uso del entorno Antigravity IDE (asistente Google Gemini 3.8 Flash). La herramienta se utilizo estrictamente como apoyo tecnico para: (a) modularizacion de codigo en Seaborn y Plotly, (b) implementacion de la regla de deteccion de atipicos de Tukey sobre el residuo D, y (c) seleccion y contraste de paletas cromaticas accesibles para daltonismo. Toda formulacion analitica, interpretacion e inferencia fue realizada directamente por el equipo humano.

2. Prompts Clave Empleados y Respuestas Implementadas

A. Prompt para Paleta de Colores Accesible (Requisito Obligatorio):

"Disena una paleta de 3 colores accesible para personas con daltonismo (siguiendo estandares de Okabe-Ito / ColorBrewer) para clasificar los terciles de bienestar (Inferior, Medio y Superior), evitando esquemas semaforo (verde-rojo) y garantizando alto contraste sobre fondos claros."

-> Codigo adoptado: Inferior: #D55E00 (naranja rojizo) | Medio: #999999 (gris neutro) | Superior: #0072B2 (azul accesible).

B. Prompt para Graficos Dinamicos en Plotly (Selector Top-15):

"Escribe una funcion en Plotly con updatemenus que incluya un menu desplegable para alternar interactivamente entre el Top-15 de cada una de las 6 dimensiones del WHR 2024, coloreando las barras segun el tercil del pais y agregando tooltips con Ladder Score."

C. Prompt para Deteccion de Atipicos con Regla de Tukey:

*"Implementa en Pandas el calculo de los limites de Tukey (Q1 - 1.5*IQR y Q3 + 1.5*IQR) sobre la variable Dystopia + residual para etiquetar automaticamente paises atipicos altos, tipicos y atipicos bajos."*

3. Reflexion Critica y Supervision Humana del Equipo

El equipo mantuvo una supervision estricta sobre cada sugerencia de la IA, interviniendo en tres dimensiones clave:

1. Disociacion de Correlaciones (Efecto de Agrupamiento): La IA propuso inicialmente trazar una sola regresion global (r = 0.53). El equipo identifico que esto inducia a error e instruyo la desagregacion por tercil en dos paneles, descubriendo que la correlacion es nula en el tercil medio (r = 0.01) y superior (r = 0.06), concentrandose exclusivamente en el tercil inferior (r = 0.61).
2. Correccion de Parametros Tecnicos: Se detecto un fallo en Plotly, que colapsaba ante el residuo negativo de Libano (D = -0.07). El equipo depuro el codigo aplicando una cota minima positiva para el tamano de burbuja sin alterar el dato analitico real.
3. Control Inferencial: Se audito todo el informe para erradicar lenguaje causal, formulando los resultados como asociaciones empiricas.